

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LISTA DE CÁLCULO A – FUNÇÕES LOGARÍTMICAS

PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO

ALUNO(A): _____ CURSO: _____

12 de abril de 2024

Exemplos de aula

1.) Resolva as equações exponenciais:

a.) $(2^x)^{x-1} = 4$

b.) $(4^{3-x})^{2-x} = 1$

c.) $9^x + 3^x = 90$

d.) $2^{x+1} + 2^{x-2} - \frac{3}{2^{x-1}} = \frac{30}{2^x}$

2.) Faça os gráficos de $f(x) = 3^x$ e $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.

3.) Resolva as inequações exponenciais:

a.) $2^x > 128$

b.) $\left(\frac{3}{5}\right)^x \geq \frac{125}{27}$

c.) $(0, 42)^{1-2x} \geq 1$

Exercícios para casa

1.) Resolva as equações exponenciais:

a.) $2^x = \frac{1}{16}$

$x = -4$

b.) $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 125$

$x = -3$

c.) $(\sqrt[3]{2})^x = 8$

$x = 9$

d.) $7^{4x+3} = 49$

$x = -1/4$

e.) $5^{2x^2+3x-2} = 1$

$S = \{-2, 1/2\}$

f.) $(\sqrt{2})^{3x-1} = (\sqrt[3]{16})^{2x-1}$

$x = 5/7$

g.) $8^{x^2-x} = 4^{x+1}$

$S = \{2, -1/3\}$

2.) Resolva as inequações exponenciais:

a.) $\frac{1}{27} < 3^x < 81$. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < -4\}$

b.) $\frac{8}{27} < \left(\frac{4}{9}\right)^x < \frac{3}{2}$.

$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}\right\}$

c.) $\left(\frac{2}{3}\right)^{3x-2} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^{2x+1} \leq \left(\frac{8}{27}\right)^{x-3}$

$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\frac{9}{4}\right\}$

d.) $25^{3-4x} \div 125^{2-x} > 5^{3x+1}$

$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{1}{8}\right\}$

e.) $(0, 1)^{\frac{1}{x-1}} \cdot (0, 01)^{\frac{1}{x+3}} \leq (0, 001)^{\frac{1}{x+2}}$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -11 \text{ ou } -3 < x < -2 \text{ ou } x > 1\}$

3.) Num laboratório é realizada uma experiência com um material volátil cuja velocidade de volatilização é medida pela sua massa, em gramas, que decresce em função do tempo t , em horas, de acordo com a fórmula:

$$m = -3^{2t} - 3^{t+1} + 108$$

Assim sendo, o tempo máximo de que os cientistas dispõem para utilizar este material antes que ele se volatilize totalmente é:

a) inferior a 15 minutos.

b) superior a 15 minutos e inferior a 30 minutos.

c) superior a 30 minutos e inferior a 60 minutos.

d) superior a 60 minutos e inferior a 90 minutos.

e) superior a 90 minutos e inferior a 120 minutos.

Alternativa e

4.) As curvas logísticas são usadas na definição de modelos de crescimento populacional quando fatores ambientais impõem restrições ao tamanho possível da população, na propagação de epidemias e boatos em comunidades. Por exemplo, estima-se que decorridas t semanas, a partir da constatação da existência de uma forma de gripe, o número N de

peças contaminadas (em milhares) é aproximadamente $N = \frac{20}{1 + 19 \cdot 10^{-0,5t}}$. De acordo com essa estimativa, pode-se afirmar que:

- a) menos de 500 pessoas haviam contraído a doença quando foi constatada a existência da gripe.
- b) menos de 6 mil pessoas haviam contraído a doença, decorridas duas semanas da constatação da existência da gripe.
- c) são necessárias mais de quatro semanas para que 18 mil pessoas sejam infectadas.
- d) o número de pessoas infectadas atingirá 20 mil.

Alternativa c

- 5.) Certa substância radioativa de massa M_p no instante $t = 0$, tende a se transformar em outra substância não radioativa. Para cada instante $t = 0$, dado em segundos, a massa da substância radioativa restante obedece à lei $M(t) = M_0 \cdot 3^{-2t}$. Nessas condições, determine o tempo necessário, em segundos, para que a massa da substância radioativa seja reduzida a um terço da massa inicial.

- 6.) Cientistas de um certo país, preocupados com as possibilidades cada vez mais ameaçadoras de uma “guerra biológica”, pesquisam uma determinada bactéria, que cresce segundo a expressão

$P(t) = \frac{256}{125} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{t+1}$, onde t representa o tempo em horas. Para obter-se uma população de 3.125 bactérias, será necessário um tempo, em horas, com valor absoluto no intervalo:

- A()]0,2] B()]2,4] C()]4,6]
D()]6,8] E()]8,10]

Alternativa d

- 7.) O crescimento de uma cultura de bactérias obedece à função $N(t) = 600 \cdot 3^{kt}$, em que N é o número de bactérias no instante t , sendo t o tempo em horas. A produção tem início em $t = 0$. Decorridas 12 horas, há um total de 1.800 bactérias. Determine

o valor de k e o número de bactérias, após 24 horas do início da produção.

$$\frac{1}{12} \text{ e } 5400$$

- 8.) Um piscicultor construiu uma represa para criar traíras. Inicialmente, colocou 1 000 traíras na represa e, por um descuido, soltou 8 lambaris. Suponha-se que o aumento das populações de lambaris e traíras ocorre, respectivamente, segundo as leis $L(t) = L_0 10^t$ e $T(t) = T_0 2^t$, onde L_0 é a população inicial de lambaris, T_0 a população inicial de traíras, e t o número de anos que se conta a partir do ano inicial. O número de lambaris será igual ao de traíras depois de quantos anos?

6 anos

- 9.) A expressão $P(n) = 40 - 40 \cdot 2^{-0,34n}$ permite estimar o número de artigos que um operário recém-contratado é capaz de produzir diariamente, após n dias de treinamento. Determine, para que esse operário produza pelo menos 30 artigos por dia, o menor valor inteiro de n .

$n = 6$

- 10.) A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui, desde que é plantada, segundo o modelo matemático $h(t) = 1,5 + \log_3(t + 1)$, com $h(t)$ em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3.5 m de altura, determine o tempo (em anos) transcorrido do momento da plantação até o do corte.

$t = 8$

- 11.) Uma cultura de bactérias cresce segundo a lei $N(t) = \alpha \cdot 10^{xt}$, onde $N(t)$ é o número de bactérias em t horas, $t \geq 0$, e α e x são constantes estritamente positivas. Se após 2 horas o número inicial de bactérias, $N(0)$, é duplicado, determine, em função de α , o número de bactérias.

8α

Resolução de alguns exercícios

Exercício 2e

$$(10^{-1})^{\frac{1}{x-1}} \cdot (10^{-2})^{\frac{1}{x+3}} \leq (10^{-3})^{\frac{1}{x+2}}$$

$$10^{\frac{-1}{x-1}} \cdot 10^{\frac{-2}{x+3}} \leq 10^{\frac{-3}{x+2}}$$

$$10^{(\frac{-1}{x-1} - \frac{2}{x+3})} \leq 10^{\frac{-3}{x+2}} \quad \text{Base 10, Base} > 1.$$

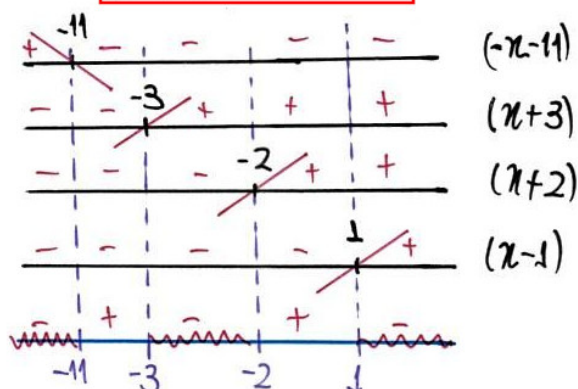
$$\frac{-1}{x-1} - \frac{2}{x+3} \leq \frac{-3}{x+2} \Rightarrow \frac{3}{x+2} - \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+3} \leq 0$$

$$\frac{3(x-1)(x+3) - (x+2)(x+3) - 2(x+2)(x-1)}{(x-1)(x+2)(x+3)} \leq 0$$

$$\frac{3(x^2 + 2x - 3) - (x^2 + 5x + 6) - 2(x^2 + x - 2)}{(x-1)(x+2)(x+3)} \leq 0$$

$$\frac{3x^2 - x^2 - 2x^2 + 6x - 5x - 2x - 9 - 6 + 4}{(x-1)(x+2)(x+3)} \leq 0$$

$$\frac{-x - 11}{(x-1)(x+2)(x+3)} \leq 0$$



$$S: \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -11 \text{ ou } -3 < x < -2 \text{ ou } x > 1\}$$